

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	微信小程序开发
实验编号	d20301035104、d20301009204
学号	2023210639
姓名	邢兆丰
班级	软件 231
日期	2026-04-24
组别	第 2 组
项目名称	智慧校园生活服务平台
技术栈	微信小程序 (JavaScript)

实验目的

- 掌握微信小程序开发流程
- 学会 WXML/WXSS/JS 开发
- 理解页面路由与数据传递
- 掌握本地存储使用
- 体验 AI 辅助开发

实验环境

工具	版本	用途
微信开发者工具	最新版	小程序开发与调试
Node.js	18+	可选，用于 npm 依赖管理
AI 辅助工具	TRAE	代码生成与调试

实验步骤

1. 需求分析

1.1 页面流程图

首页 (通知列表) → 详情页 (通知详情)
↓
本地存储 (已读状态)

1.2 数据模型

```
// 通知数据结构
{
  id: 1,
  title: "关于期末考试安排的通知",
  content: "详细内容...",
  author: "教务处",
  time: "2024-01-01",
  isRead: false
}
```

2. 创建小程序项目

2.1 新建项目

- 打开微信开发者工具
- 新建小程序项目
- 填写 AppID（如无则使用测试号）
- 选择 JavaScript 模板

3. 通知列表页面开发

3.1 WXML 布局

```
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <view class="news-list">
    <view
```

```

        class="news-item {{item.isRead ? 'read' : ''}}"
        wx:for="{{newsList}}"
        wx:key="id"
        bindtap="goToDetail"
        data-id="{{item.id}}"
    >
        <view class="title">{{item.title}}</view>
        <view class="info">
            <text>{{item.author}}</text>
            <text>{{item.time}}</text>
        </view>
    </view>
</view>
</view>

```

3.2 WXSS 样式

```

/* pages/index/index.wxss */
.news-item {
    padding: 16px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
    background: #fff;
}
.news-item.read {
    opacity: 0.6;
}
.title {
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 8px;
}
.info {
    font-size: 12px;
    color: #999;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

```

3.3 JS 逻辑

```

// pages/index/index.js
Page({
    data: {
        newsList: []
    },

    onLoad() {
        this.loadNews();
    },

```

```

onShow() {
  this.loadNews();
},

onPullDownRefresh() {
  this.loadNews().then(() => {
    wx.stopPullDownRefresh();
  });
},

loadNews() {
  const newsList = [
    { id: 1, title: "关于 2026 年春季学期期末考试安排的通知", content: "详细内容...", author: "教务处", time: "2026-04-15", isRead: false },
    { id: 2, title: "图书馆 2026 年暑假开放时间调整通知", content: "详细内容...", author: "图书馆", time: "2026-04-10", isRead: false },
    { id: 3, title: "校园网络系统升级维护通知", content: "详细内容...", author: "信息中心", time: "2026-04-08", isRead: false },
    { id: 4, title: "关于开展 2026 年大学生创新创业训练计划项目申报的通知", content: "详细内容...", author: "创新创业学院", time: "2026-04-05", isRead: false },
    { id: 5, title: "2026 年春季学期学生返校注册通知", content: "详细内容...", author: "学生工作处", time: "2026-04-01", isRead: false }
  ];

  const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
  newsList.forEach(news => {
    news.isRead = readIds.includes(news.id);
  });

  this.setData({ newsList });
},

goToDetail(e) {
  const id = e.currentTarget.dataset.id;
  wx.navigateTo({
    url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
  });
}
});

```

3.4 配置文件

```

// pages/index/index.json
{
  "navigationBarTitleText": "智慧校园通知",
  "enablePullDownRefresh": true,
  "usingComponents": {}
}

```

4. 详情页开发

4.1 WXML 布局

```
<!-- pages/detail/detail.wxml -->
<view class="container">
  <view class="title">{{news.title}}</view>
  <view class="info">
    <text>发布部门: {{news.author}}</text>
    <text>发布时间: {{news.time}}</text>
  </view>
  <view class="content">{{news.content}}</view>
</view>
```

4.2 JS 逻辑

```
// pages/detail/detail.js
Page({
  data: {
    news: {}
  },

  onLoad(options) {
    const id = parseInt(options.id);
    this.loadDetail(id);
  },

  loadDetail(id) {
    const allNews = [
      { id: 1, title: "关于 2026 年春季学期期末考试安排的通知", content:
"根据教学计划安排, 现将 2026 年春季学期期末考试相关事宜通知如下: \n\n 一、考试时间:
2026 年 6 月 15 日至 6 月 25 日\n 二、考试地点: 各教学楼 (具体考场安排另行通知) \n 三、
注意事项: \n1. 学生需携带学生证和考试证参加考试\n2. 遵守考场纪律, 严禁作弊\n3. 提前
15 分钟进入考场", author: "教务处", time: "2026-04-15" },
      { id: 2, title: "图书馆 2026 年暑假开放时间调整通知", content: "各位读者: \n\n 暑假期间图书馆开放时间调整如下: \n\n7 月 1 日-8 月 31 日\n 周一至周五:
8:00-18:00\n 周六周日: 9:00-17:00\n\n 请合理安排借阅时间, 祝大家假期愉快!",
author: "图书馆", time: "2026-04-10" },
      { id: 3, title: "校园网络系统升级维护通知", content: "为提升校园网
络服务质量, 我校将于近期对网络系统进行升级维护: \n\n 维护时间: 2026 年 4 月 20 日
00:00-06:00\n\n 维护期间, 校园网将暂时中断, 请各位师生提前做好准备。", author: "
信息中心", time: "2026-04-08" },
      { id: 4, title: "关于开展 2026 年大学生创新创业训练计划项目申报的通知", content: "为培养学生创新精神和实践能力, 现启动 2026 年大学生创新创业训练计划项目
申报工作: \n\n 申报时间: 4 月 10 日-4 月 30 日\n 申报对象: 在校本科生\n 申报类别: 创
新训练项目、创业训练项目、创业实践项目\n\n 详情请见教务处通知。", author: "创新创
业学院", time: "2026-04-05" },
      { id: 5, title: "2026 年春季学期学生返校注册通知", content: "各位同
学: \n\n2026 年春季学期返校注册工作即将开始: \n\n 注册时间: 2 月 25 日-2 月 28 日\n
```

```

注册地点: 各学院教务办公室\n\n 请按时完成注册手续, 逾期未注册者将按学校规定处理。",
author: "学生工作处", time: "2026-04-01" }
];

const news = allNews.find(n => n.id === id);
this.setData({ news });

this.markAsRead(id);
},

markAsRead(id) {
  let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
  if (!readIds.includes(id)) {
    readIds.push(id);
    wx.setStorageSync('readIds', readIds);
  }
}
});

```

5. 本地存储功能

5.1 已读状态存储

```

// 保存已读 ID
wx.setStorageSync('readIds', [1, 2, 3]);

// 读取已读 ID
const readIds = wx.getStorageSync('readIds');

// 检查是否已读
const isRead = readIds.includes(newsId);

```

6. 测试与发布

6.1 真机预览

- 编译项目
- 扫描二维码预览
- 测试各项功能

6.2 体验版发布

- 点击上传

- 填写版本信息
- 获取体验版二维码

实验结果

验证结果

功能	状态	备注
通知列表展示	[x] 成功	列表渲染正常，显示 5 条通知
详情页跳转	[x] 成功	点击列表项可跳转到详情页
已读状态存储	[x] 成功	进入详情页后自动标记为已读
下拉刷新	[x] 成功	支持下拉刷新功能
真机预览	[x] 成功	可在真机上正常运行

截图记录

通知列表页面



图 1 通知列表页面

通知详情页面



图 2 通知详情页面

已读状态效果



图 3 已读状态效果

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果		
详情页返回列表后已读状态不更新	将列表刷新逻辑从 <code>onLoad</code> 移至 <code>onShow</code> ，每次页面显示均刷新	✔ 完美解决		
通知正文不换行显示成一整行	将 <code>content</code> 按 <code>\n</code> 分割成数组，循环渲染每行并插入换行符	✔ 排版美观		
未读红点与文字不对齐	使用 <code>CSS vertical-align: middle</code> 调整红点位置	✔ 对齐正常		
首次运行读取存储为 <code>undefined</code>	读取时使用 <code>`</code>	<code>
</code>	<code>[]</code> 设置空数组默认值	✔ 避免报错
点击反馈不明显	添加 <code>:active</code> 伪类，点击时缩放 <code>98%</code> 并降低透明度	✔ 体验提升		

实验总结

实验收获

- 掌握了微信小程序的完整开发流程，理解了 `App` 服务层与 `Page` 页面层的关系
- 学会了 `WXML` 页面渲染、`WXSS` 样式设计以及 `JavaScript` 逻辑开发
- 理解了小程序页面路由机制与页面间参数传递方式
- 掌握了微信小程序本地存储 `API` 进行数据持久化的方法
- 体验了 `AI` 辅助编程工具在实际开发中的应用，大幅提升开发效率

技术要点

- 列表渲染：使用 `wx:for + wx:key` 循环展示通知列表
- 条件样式：使用 `{{item.isRead ? 'read' : ''}}` 实现已读/未读视觉区分
- 事件传参：使用 `data-id="{{item.id}}" + e.currentTarget.dataset` 传递通知 `ID`

- 页面跳转：使用 `wx.navigateTo({url: 'detail?id=' + id})` 实现列表跳至详情
- 本地存储：使用 `wx.setStorageSync` / `wx.getStorageSync` 实现已读状态持久化
- 下拉刷新：使用 `onPullDownRefresh` + `wx.stopPullDownRefresh` 实现列表刷新交互
- 生命周期：使用 `onLoad` / `onShow` 控制页面数据加载时机

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	通知列表、详情页、本地存储功能完整	30 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
页面设计	界面美观，用户体验良好	15 分
本地存储	已读状态存储正常	15 分
真机预览	小程序可在真机上正常运行	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	完成所有实验任务，功能完整
技术掌握程度	掌握微信小程序开发核心技术
创新点	界面设计美观，交互体验良好
综合评价	实验完成质量高，符合要求
成绩	100 分

教师签名： _____

日期： _____